

ニューラルネットワーク基礎 確認テスト

注意

- 試験時間は 5 分とする.
- 全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点とする.
- 60 点以上を合格とする.

問題

1. 次のうち, 多層パーセプトロン (MLP) の説明として最も適切なものを 1 つ選べ.
 - (a) 線形回帰のみを行うモデル
 - (b) パーセプトロンを多層化したニューラルネットワーク
 - (c) データを暗号化するモデル
2. 次のうち, 線形分離不可能な問題として知られているものを 1 つ選べ.
 - (a) AND 問題
 - (b) OR 問題
 - (c) XOR 問題

3. 次の式

$$y = g(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$$

において, g に相当するものを 1 つ選べ.

- (a) 誤差関数
 - (b) 活性化関数
 - (c) 学習率
4. 次のうち, ReLU 関数として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) $\text{ReLU}(x) = \max(x, 0)$

- (b) $\text{ReLU}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$
(c) $\text{ReLU}(x) = x^2$
5. ニューラルネットワークにおいて, 入力層と出力層の間に存在する層を何というか.
6. 次のうち, 多値分類問題で出力層によく用いられる活性化関数を 1 つ選べ.
- (a) ReLU
 - (b) ソフトマックス関数
 - (c) 恒等関数
7. 勾配降下法における学習率 η の役割として正しいものを 1 つ選べ.
- (a) パラメータ更新量を調整する
 - (b) クラス数を決定する
 - (c) データ数を増加させる
8. 次の説明に当てはまる語句を答えよ.
- 「出力層から順に誤差を伝播させることで, 各パラメータの勾配を効率的に計算する手法」
9. 次のうち, ハイパーパラメータに該当するものを 1 つ選べ.
- (a) 重み W
 - (b) バイアス b
 - (c) 学習率
10. 次の説明として正しいものを 1 つ選べ.
- (a) MLP は非線形関数を表現できない
 - (b) 隠れ層と活性化関数によって非線形な関数を近似できる
 - (c) 活性化関数を用いなくても非線形問題を解ける